

Работу выполнили:

Авагумян Бенямин Э302

Ем Егор Э302

Домашняя работа 2

Проанализируем динамику цен, а также дневных доходностей акций ПАО Сбербанк за период с 30.06.2023 по 28.11.2025 года. Данный период включает 619 торговых дней. На Рисунке 1 показан временной ряд дневных котировок рассматриваемых акций. Представляется очевидным, что ряд нестационарен.

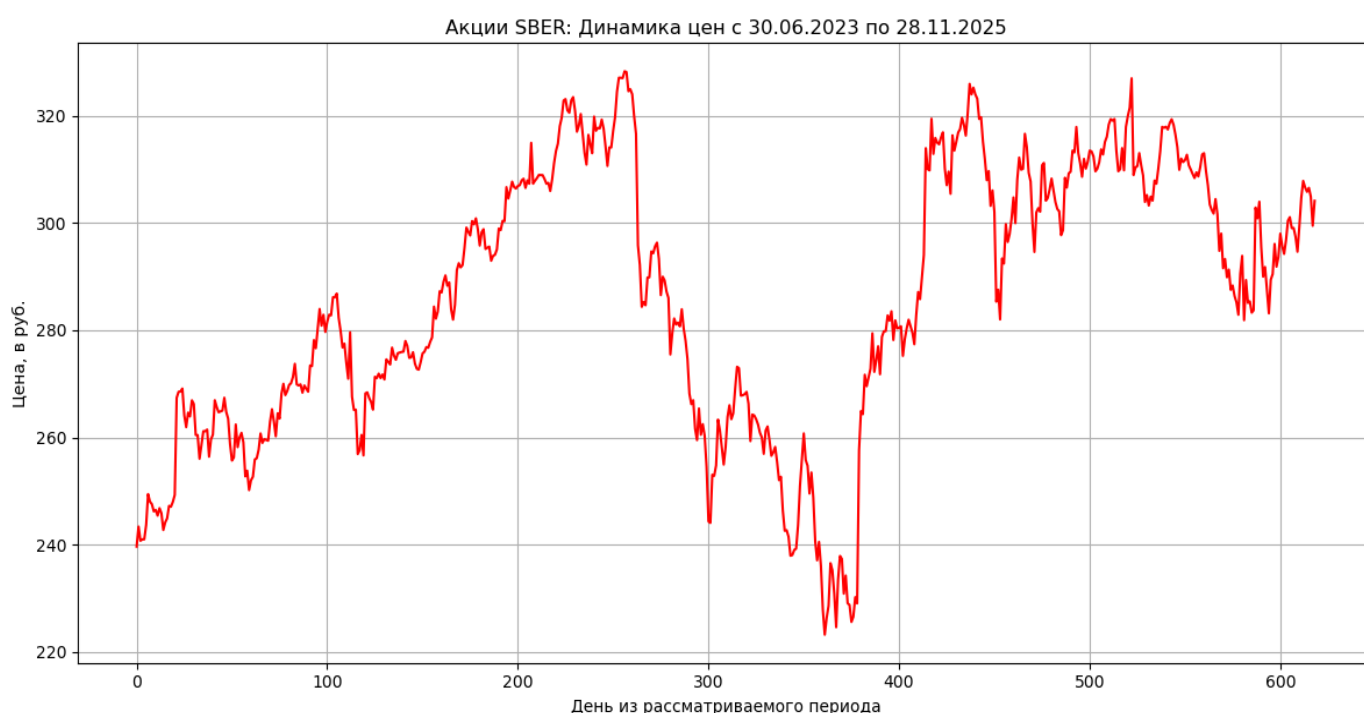


Рисунок 1. Дневные котировки акций Сбербанка с 30.06.2023 по 28.11.2025

На Рисунке 2 и на Рисунке 3 изображены графики ACF и PACF данного ряда. Как мы видим, график ACF “затухает” очень медленно и на протяжении большого числа лагов остается значительным, что свидетельствует о нестационарности ряда.

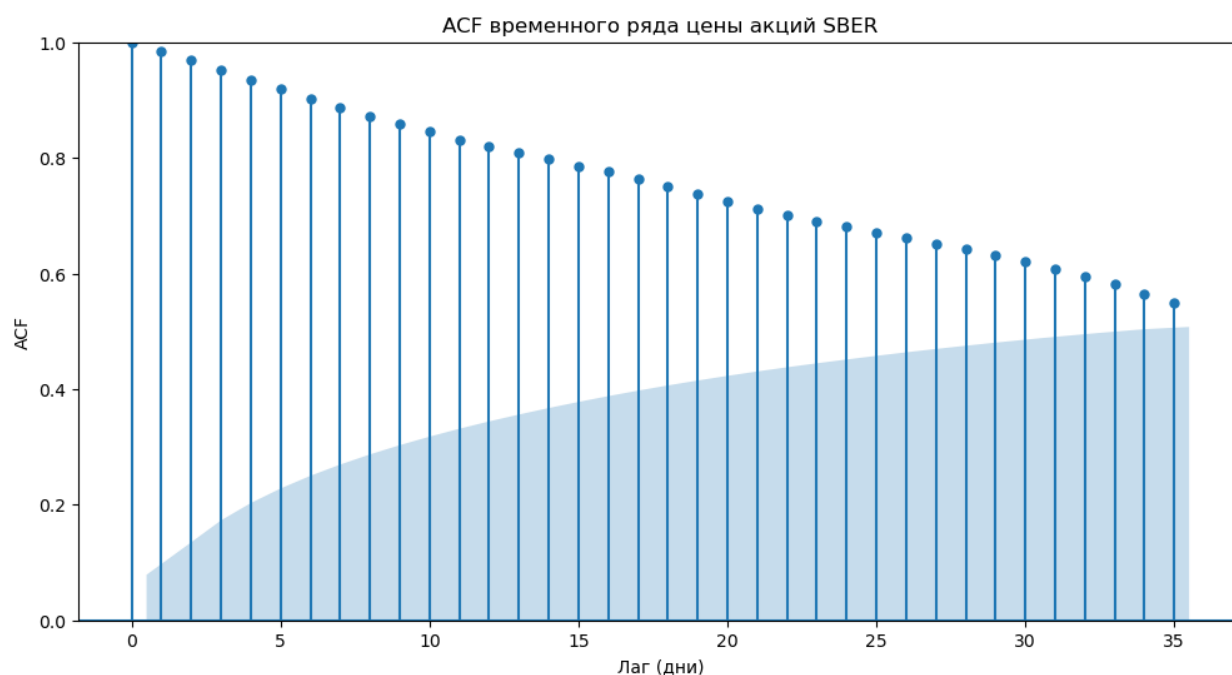


Рисунок 2. ACF дневных котировок акций Сбербанка

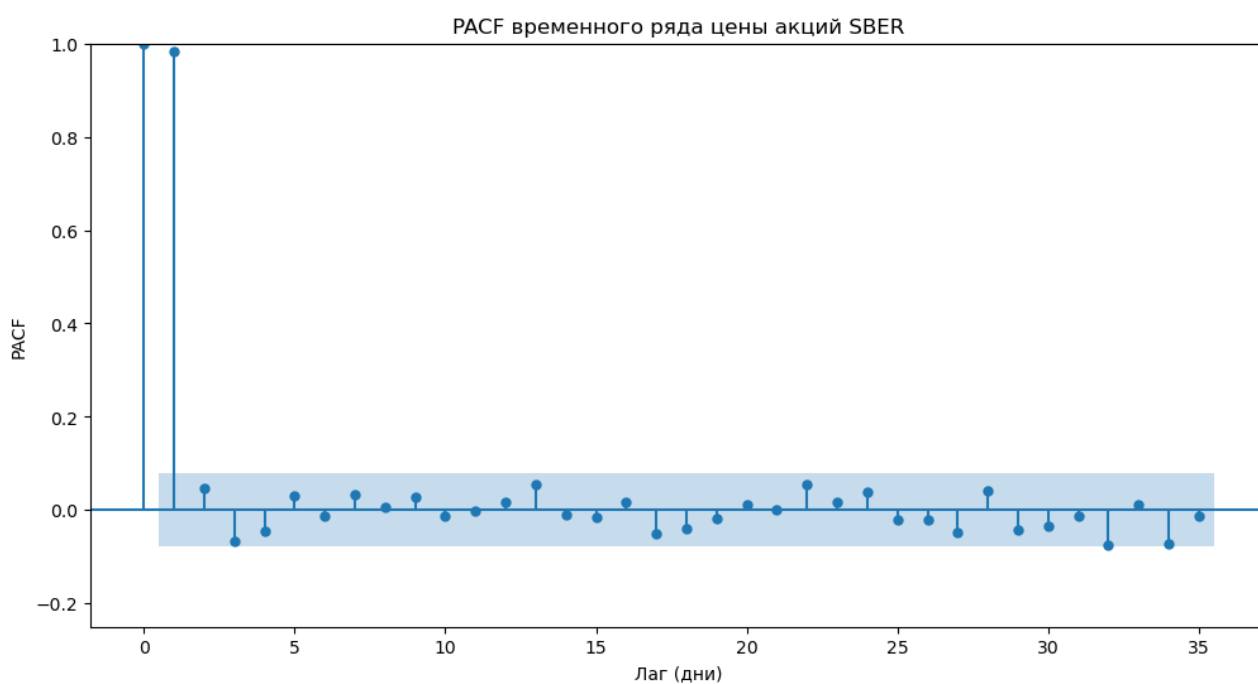


Рисунок 3. PACF дневных котировок акций Сбербанка

Для расширенного теста Дики-Фулера с константой и трендом расчётная статистика оказалась равна -2.4309; Р-значение равно 0.3633. Для теста Дики-Фулера с константой расчётная статистика равна -2.3736; Р-значение равно 0.1493. В обоих случаях мы не отвергаем нулевую гипотезу на 5%-м уровне значимости, что подтверждает наши предположения о нестационарности рассматриваемого ряда.

Теперь проанализируем дневную доходность акций. График временного ряда доходностей, графики ACF и PACF представлены на Рисунках 4, 5 и 6. В данном случае ряд похож на стационарный, причем, что обычная автокорреляция, что частичная являются незначимыми для лагов, значения которых больше нуля.

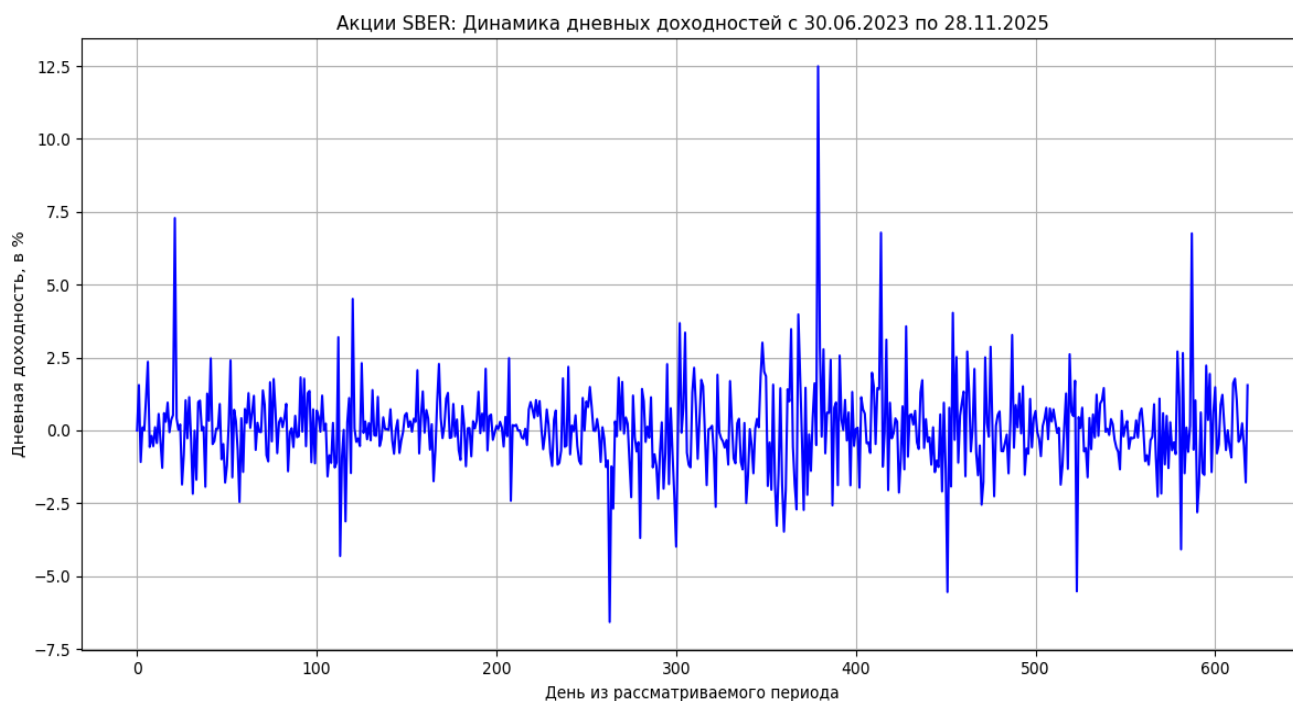


Рисунок 4. Дневные доходности акций Сбербанка за период с 30.06.2023 по 28.11.2025

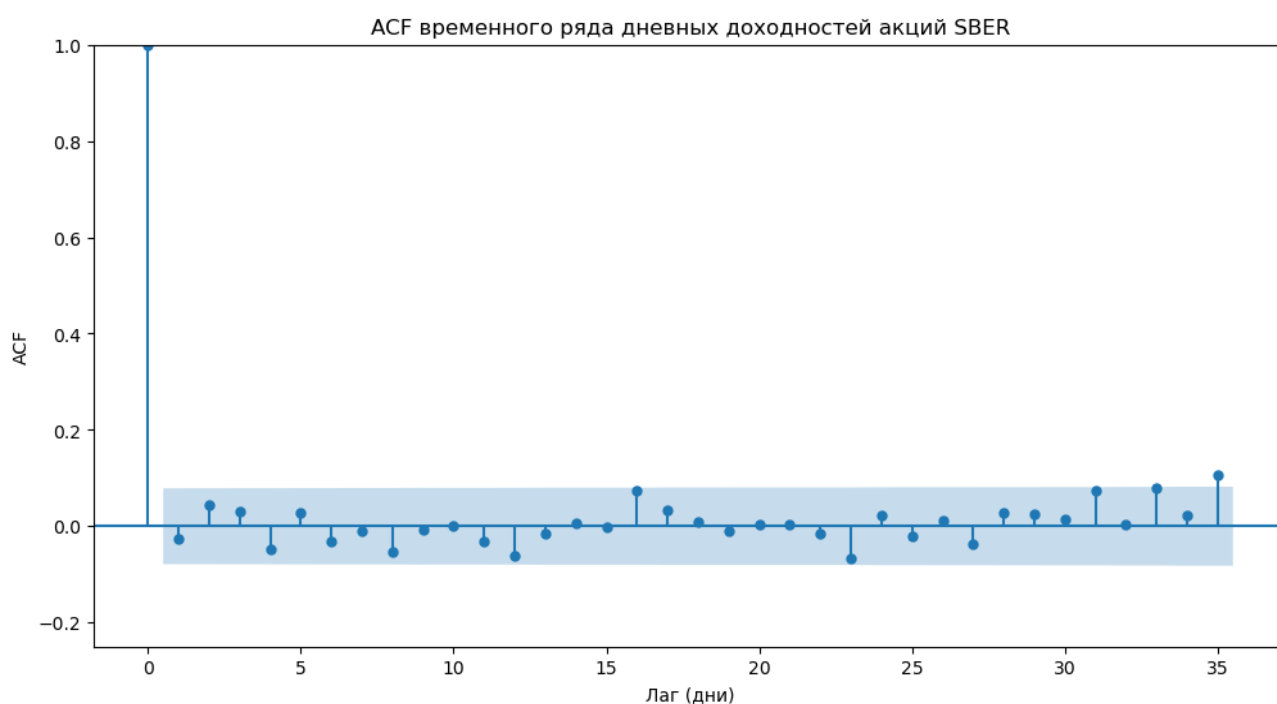


Рисунок 5. ACF дневных доходностей акций Сбербанка.

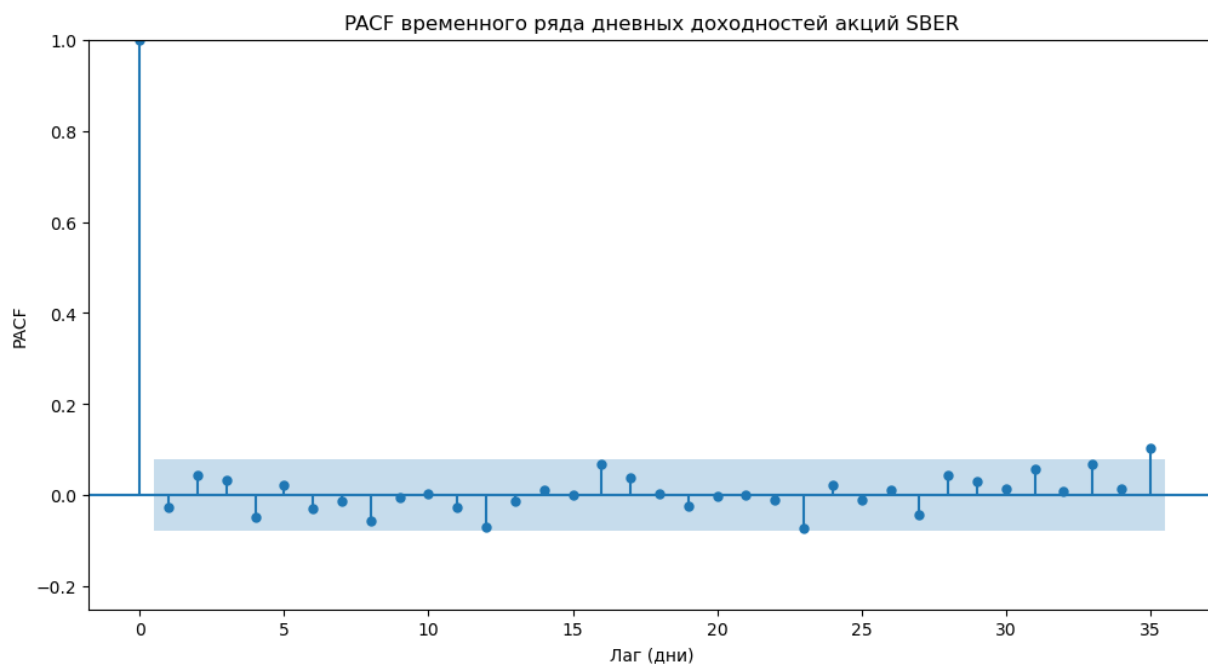


Рисунок 6. PACF дневных доходностей акций Сбербанка.

Расширенный тест Дики-Фулера подтверждает наши предположения о стационарности ряда: вариант как с константой, так и без константы показал очень близкое к нулю p -значение, что вынуждает нас отвергнуть нулевую гипотезу в обоих случаях.

На Рисунке 7 показан график эмпирических квантилей дневных доходностей и теоретических, соответствующих нормальному распределению. Из него хорошо видно, что доходности представляют собой “толстохвостое” распределение — на концах графика более “широким” квантилям теоретического распределения соответствуют более “узкие” квантили эмпирического распределения (то есть, по сравнению с обыкновенным нормальным распределением, наблюдаемые доходности имеют тенденцию более часто принимать экстремальные относительно среднего значения).

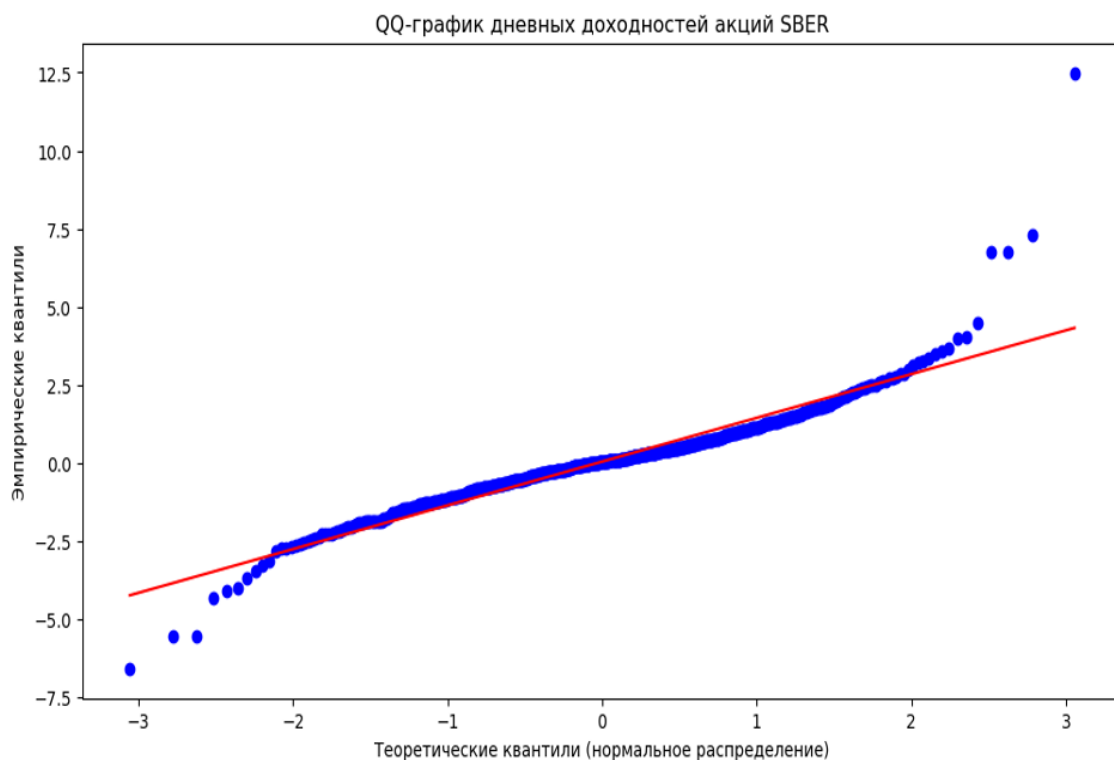


Рисунок 7. График квантиль-квантиль дневных доходностей акций Сбербанка

Для подбора оптимальной модели ARIMA-GARCH, описывающей ряд доходностей использовался язык программирования Python: в частности, функция `auto_arima`, а также перебор. Лучшими оказались спецификации ARIMA (0, 0, 0) (то есть лучше всего оценивать доходность обыкновенным средним) и GARCH (1, 1) со стандартизированным t -распределением остатков. В ARIMA константа оказалась незначима, поэтому дневную доходность в период t мы всегда оцениваем как 0%. Полученная модель:

$$\begin{cases} r_t = \varepsilon_t \\ \varepsilon_t = \sigma_t e_t \\ \sigma_t^2 = 0,1407 + 0,1133 \varepsilon_{t-1}^2 + 0,8356 \sigma_{t-1}^2 \end{cases};$$

$(0,0637) \quad (0,0501) \quad (0,0533)$

где r_t — дневная доходность акции в день t (в процентах), e_t — статистика, равная $\frac{v}{1.504}$; v это случайная величина, распределенная по закону Стьюдента с числом степеней свободы, равным 3.5846; σ_t^2 это волатильность дневной доходности в день t .

На Рисунке 8 представлен прогноз на последние 5 дней из выборки. Большое множество содержательных вещей сказать про прогноз, равный константе 0%, трудно. Мы видим, что реальные значения доходностей колеблются вокруг данной оценки, то есть средняя дневная доходность акций Сбербанка за рассматриваемый период действительно близка к нулю. Показатель RMSE на прогнозном горизонте оказался равным примерно 1.0942. В свою очередь, MAE получилась равной 0.8748, то есть, в среднем, прогноз преувеличивал или преуменьшал дневную доходность на 0.8748 процентных пункта.



Рисунок 8. Прогноз дневных доходностей акций Сбербанка на 5 дней.

На Рисунке 9 представлен график кривой Value-at-Risk (VaR), построенной на основании модели $ARIMA(0, 0, 0) + GARCH(1, 1)$. Красная кривая отражает условный порог убытков. Примерно в 4% наблюдений доходность опускается ниже этого уровня. Был проведён тест Купика, показавший $p\text{-value} = 0,68$, что больше любого разумного уровня значимости, то есть нулевая гипотеза о том, что кривая VaR имеет правильное безусловное покрытие, не отвергается.

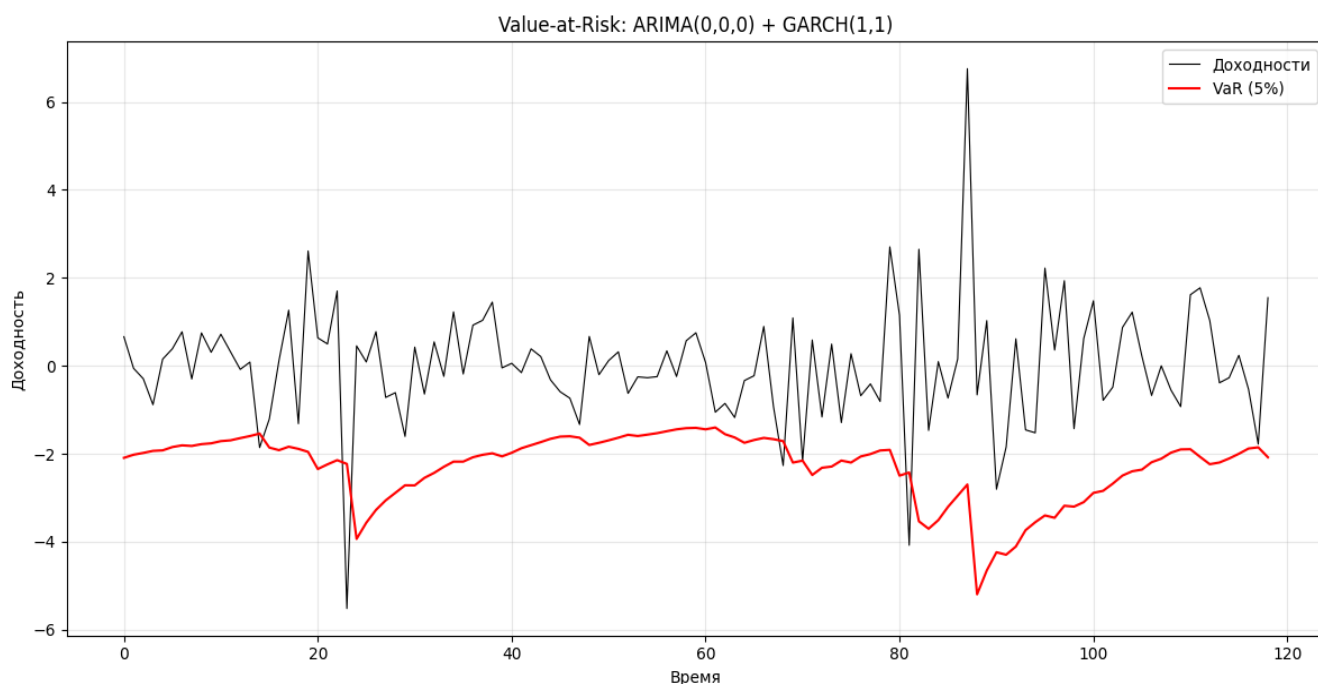


Рисунок 9. Кривая VaR

В ходе исследования динамики акций ПАО Сбербанк было показано, что анализ имеет смысл вести через дневные доходности акций: ряд цен является нестационарным, тогда как ряд доходностей по результатам тестов показал, что ведет себя как стационарный. Одновременно выявлена важная особенность — доходности имеют «толстые хвосты», то есть экстремальные изменения встречаются чаще, чем при нормальном распределении. Для моделирования волатильности и рыночного риска оптимальной оказалась модель $ARIMA(0, 0, 0) + GARCH(1,1)$ со стандартизированным t -распределением остатков: средняя доходность в рамках модели близка к нулю, а ключевая динамика объясняется изменяющейся во времени условной дисперсией. Построенная на основе этой модели кривая VaR реагирует на рост неопределённости: в периоды шоков порог риска становится более строгим и затем постепенно возвращается к «нормальному» уровню. При этом тест Купика показывает корректное безусловное покрытие (примерно 4% пробитий при целевых 5%, $p\text{-value} = 0.68$), то есть по частоте нарушений оценка VaR статистически согласуется с заданным уровнем риска.

Полученные нами результаты в целом согласуются с выводами схожих научных работ. Так, для доходностей акций Сбербанка выявлены толстые хвосты и стационарность доходностей, а оптимальной для описания динамики риска оказалась модель $ARIMA(0,0,0) + GARCH(1,1)$ со стандартизированным t -распределением остатков; тест Купика даёт $p\text{-value} = 0.68$, поэтому гипотеза о правильном безусловном покрытии не отвергается. Аналогично в статье «[One Approach for Backtesting VaR Specifications in the Russian Stock Market](#)» [Ruzanov, Teplova, 2019] на данных российского рынка (индексы MICEX/RTS)

фиксируется ненормальность и наличие «толстых хвостов» (то есть повышенная вероятность экстремальных изменений доходности) и подчёркивается, что из-за этого на практике разумно использовать модели с t -распределением остатков и ARCH/GARCH. При этом авторы статьи также показывают, что тест Купика во многих спецификациях не отвергается, особенно на больших выборках. В дополнение к этому, в статье «[A Review of Backtesting and Backtesting Procedures](#)» [Campbell, 2005] есть важная для результатов оговорка: прохождение теста Купика означает лишь согласованность частоты пробитий с уровнем α , но не гарантирует отсутствия кластеризации пробитий; для полноценной валидации модели риска нужно дополнительно проверять независимость пробитий.